

Apellido paterno _____ materno _____ nombre(s) _____

HABILIDAD MATEMÁTICA

1. En las siguiente serie de números encontrar el término que falta:

1, 2, 4, 7, 11, 16, _____

- A) 18
B) 20
C) 22
D) 28

2. ¿Cuál es el término que continúa en la siguiente serie?

8, 12, 14, 18, 20, _____

- A) 20
B) 24
C) 22
D) 28

3. El número que ocupa el noveno lugar en la serie

-1, 2, -4, 8, _____

- A) 102
B) -128
C) -256
D) 512

4. ¿Cuál es el término que falta en la sucesión?

$3\frac{7}{5}, 5\frac{3}{4}, \boxed{}, 9\frac{4}{5}, 11\frac{11}{9}, 13\frac{5}{6}$

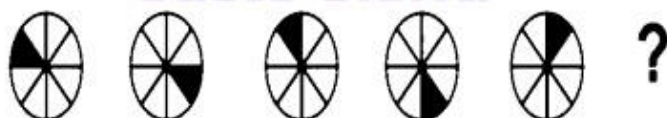
- A) $6\frac{5}{3}$
B) $6\frac{3}{5}$
C) $7\frac{9}{7}$
D) $7\frac{5}{3}$

5. ¿Qué número continua la siguiente serie?

2, 4, 9, 20, _____

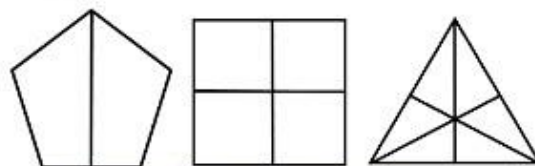
- A) 32
B) 38
C) 39
D) 40

6. La figura que completa la serie es:



- A)
- B)
- C)
- D)

7. ¿Cuál es la figura que sigue para completar la secuencia?



- A)
- B)
- C)
- D)

8. Selecciona la opción que completa la siguiente serie



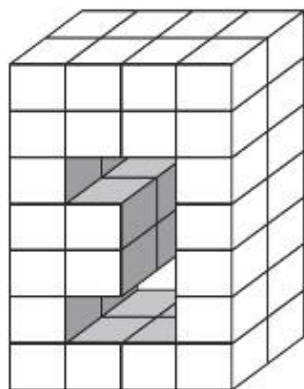
- A) B) 7



- C) D)

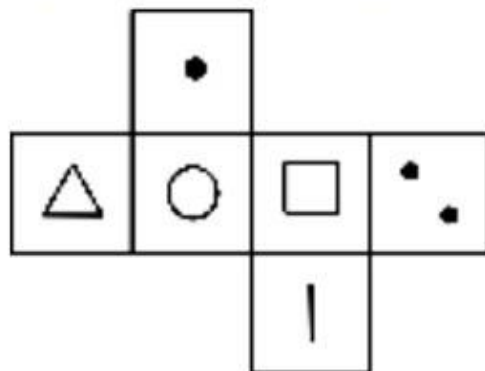


9. ¿Cuántos cubos se necesitan para llenar la figura?



- A) 6
B) 8
C) 10
D) 12

10. Selecciona el cubo que se obtiene al armar la siguiente figura.



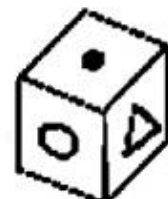
- A)



- B)



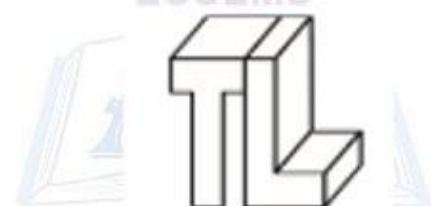
- C)



- D)



11. Observa la figura



¿Cuál de las siguientes corresponde a la anterior después de ser girada?

A)



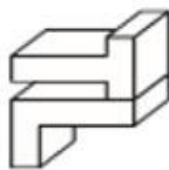
C)



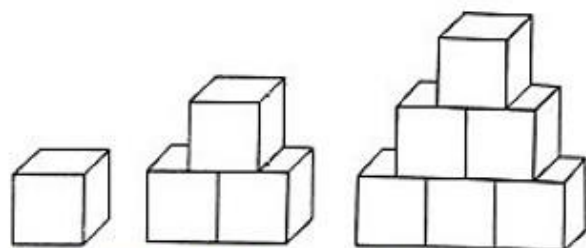
B)



D)



12. El número de cubos que tendrá la octava figura de la siguiente sucesión es:



- A) 22
B) 24
C) 28
D) 36

13. Una tortillería tiene tres máquinas para completar un pedido. El tortillero sabe que la primera máquina tarda un día en completar el pedido, la segunda tarda 36 horas y la tercera 3 días. Si las tres máquinas trabajan simultáneamente para el pedido ¿cuántas horas tardarán en hacerlo?

- A) 10
B) 12
C) 36
D) 72

14. El número que falta es

9	13	4
20	28	8
35	?	16

- A) 50
B) 51
C) 54
D) 57

15. El 40% de cierta población tiene coche y dos quintos de esta población lo utiliza a diario.

¿Qué porcentaje de la población no lo usa diario?

- A) 8%
B) 16%
C) 24%
D) 32%

16. ¿Cuántos días tarda un gusano en llegar a la cima de un mástil que mide 20 metros, si diario sube 4 y resbala 1 metro?

- A) 3
B) 5
C) 7
D) 9

Curso examen
ECOEMS
MATEMÁTICAS

17. ¿Cuál es el resultado de

$$-2 + (3)(4) - (-5)8$$

- A) 22
- B) -28
- C) 50
- D) 36

18. ¿A cuál de los siguientes números es equivalente el número racional $\frac{7}{2}$?

- A) $\frac{10}{6}$
- B) $\frac{15}{6}$
- C) $\frac{14}{4}$
- D) $\frac{7}{4}$

19. Indica qué porcentaje de 900 es 54.

- A) 4.2%
- B) 9.4%
- C) 6.0%
- D) 5.4%

20. ¿Cómo se representa "Dos tercios de un número aumentado en $\frac{1}{4}$?"

- A) $\frac{5}{3}x + \frac{3}{4}$
- B) $\left(\frac{5}{3}x\right)\left(\frac{3}{4}\right)$
- C) $\frac{2}{3}x + \frac{1}{4}$
- D) $\frac{2x}{3} + \frac{1}{4}x$

21. Compré n lápices iguales, pagué con un billete de \$50 y recibí el cambio. Si planteo esta compra como $3.50n + 4.50 = 50$ el número n representa el

- A) precio de un lápiz.
- B) cambio que me dieron.
- C) valor total de lápices.
- D) número total de lápices.

22. ¿Cuál es el número de conejos y gallinas en un corral si en su conjunto hacen un total de 61 cabezas y 196 patas?

- A) conejos 40, gallinas 21
- B) conejos 37, gallinas 24
- C) conejos 47, gallinas 14
- D) conejos 44, gallinas 17

23. El resultado de $(m^2 - 12)(m^2 + 12)$

- A) $12m^2$
- B) $m^4 - 144$
- C) $m^4 + 24m^2 + 144$
- D) $m^4 + 144$

24. De acuerdo con la siguiente tabla, en el año 2010 se registraron 1,200 viviendas en la colonia A. ¿Cuántas viviendas contaban con energía eléctrica?

Concepto	1990	2000	2010
Con energía eléctrica	80%	95%	97%
Con agua entubada	80%	90%	90%
Con drenaje	60%	80%	85%

- A) 1200
- B) 1 080
- C) 1164
- D) 600

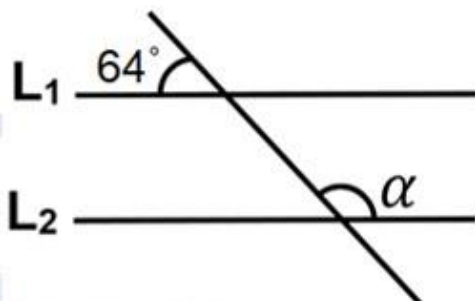
25. El valor que satisface la igualdad $x^2 - 5 = 44$

A) 36
B) 6
C) 18
D) 7

26. En una urna se tienen diez papeletas con nombres de dos personas: siete papeletas dicen Fernnada y tres María. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar una papeleta tenga el nombre de Fernnada?

A) $\frac{1}{7}$
B) $\frac{1}{10}$
C) $\frac{3}{10}$
D) $\frac{7}{10}$

27. Si las rectas L_1 y L_2 son paralelas, entonces la medida del ángulo α es



A) 122°
B) 142°
C) 148°
D) 116°

28. ¿Cuánto mide la diagonal de un rectángulo, cuyo ancho mide 6cm y su largo mide 8cm?

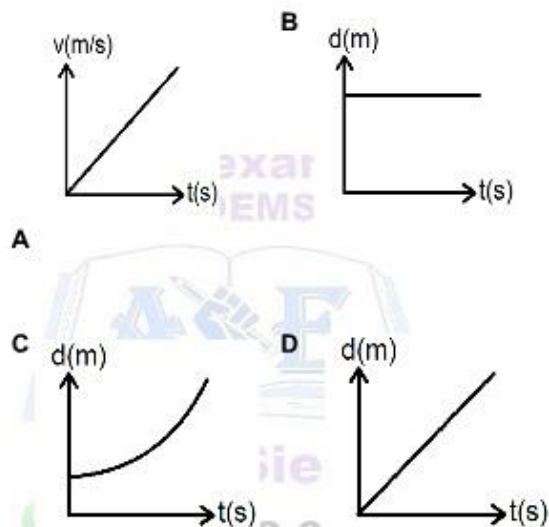
A) 10cm
B) 8 cm
C) 5 cm
D) 6 cm

FÍSICA

29. Es un ejemplo de una magnitud escalar

A) rapidez
B) fuerza
C) velocidad
D) desplazamiento

30. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa un movimiento rectilíneo uniforme?



31. Un auto recorre en 420 km en 6 horas.
¿Cuál es su velocidad media?

- A) 70 km/h
- B) 75 km/h
- C) 60 km/m
- D) 170 m/s

32. Un globo aerostático se eleva a velocidad de 40 m/s, si se sueltan 3 sacos de arena y aumenta la velocidad de un globo, este fenómeno se explica con:

- A) 1ª Ley de Newton
- B) 2ª Ley de Newton
- C) 3ª Ley de Newton
- D) Ley de Gravitación Universal de Newton

33. Un cohete puede despegar porque empuja a sus gases con una fuerza F y éstos empujan al cohete con una fuerza

- A) F en sentido opuesto.
- B) F nula y equilibrante.
- C) F perpendicular y de sentido opuesto.
- D) Del doble de F en sentido opuesto.

34. ¿Cuál es el peso en newtons de una masa de 10 kg?

- A) 0.96 N
- B) 19.8 N
- C) 98 N
- D) 9.8 N

35. Cuando levantamos un cuerpo de masa m hasta una altura h , ¿qué tipo de energía se va almacenando en ese cuerpo?

- A) Mecánica cinética.
- B) Mecánica potencial.
- C) Eléctrica y magnética total
- D) Mecánica y eléctrica total.

36. ¿Cuál es la forma de electrizar un cuerpo cuando se acaricia un gato o se arrastran los pies sobre una alfombra?

- A) fricción.
- B) conducción.
- C) contacto.
- D) inducción.

37. La aguja de la brújula apunta siempre al norte porque

- A) en el polo norte hay mayor fuerza
- B) la aguja se alinea en la dirección del campo magnético de la Tierra.
- C) en el polo norte hay mayor cantidad de hierro
- D) en el polo norte el magnetismo es más intenso

38. En un día muy caluroso, una persona deja su coche estacionado a la intemperie. Si al volver se apoya en el cofre, experimentará

- A) Una transferencia de energía en forma de temperatura.
- B) Un aumento de temperatura de forma gradual
- C) una descarga de energía estática (toques).
- D) una transferencia de energía en forma de calor.

39. A la razón de dividir la fuerza entre el área se le conoce como

- A) impulso
- B) volume
- C) presión
- D) densidad

40. Un hombre sentado en un muelle observa que el número de crestas de las olas que chocan contra la base es igual mientras transcurre el tiempo y concluye que la

- A) velocidad de onda es variable
- B) onda no se difracta
- C) longitud de onda es variable
- D) frecuencia de onda es constante

HABILIDAD VERBAL ECOEMS

Lee el texto y responde de la pregunta 41 a la 42.

¿Quién no se ha maravillado alguna o muchas veces al contemplar un amanecer o atardecer con esos tonos rojizos o anaranjados con los que se tiñe el cielo? Pero, ¿por qué naranja?, ¿por qué el cielo es azul en el día y oscuro en la noche?

La tonalidad del cielo no es más que el resultado de la interacción entre la luz procedente del Sol y la atmósfera; en ella pueden aparecer fenómenos cromáticos muy variados e interesantes.

En su mayor parte, la atmósfera terrestre es una mezcla de moléculas gaseosas, en la que también hay partículas de polvo, cristales de hielo, cenizas, etc. Si la Tierra no tuviera atmósfera, la luz solar llegaría a nuestros ojos directamente desde el disco solar y el cielo diurno aparecería tan negro como el nocturno, tal como ocurre en Mercurio y la Luna, o como observan los astronautas desde el espacio exterior las estrellas y los planetas, debido a que están fuera de la atmósfera y no reciben luz difusa.

Los planetas que tienen atmósfera provocan una coloración en sus cielos. Por ejemplo, observamos a Venus y Marte con un tono rojizo, porque sus atmósferas están compuestas principalmente por bióxido de carbono; en cambio, el cielo de Neptuno es verdoso por el metano de su atmósfera.

La luz es energía que se transmite tanto como partícula como onda electromagnética, y viaja en el vacío o a través de un medio material transparente como el agua, el aire o el vidrio.

Así, nuestros ojos pueden ver sólo un rango de longitudes de onda (los colores), desde el rojo (longitud más larga), pasando por el anaranjado, amarillo, verde y azul hasta el violeta (longitud más corta). Es decir, que a menor longitud de onda, el color estará más

cerca del violeta, y a mayor longitud de onda más se aproximará al rojo. El naranja y el rojo no sufren dispersión. Es por esto que cuanto más pequeña es la longitud de onda, más dispersión tiene la luz, y el color que más se desvía es el violeta seguido por el azul. Por lo tanto, cuando el Sol está más cerca del horizonte, el color que percibimos es rojizo o anaranjado, debido a que la luz solar atraviesa un mayor espesor de atmósfera. En el ocaso el color del sol va cambiando de amarillo a anaranjado y luego a rojo; esto sucede porque la luz se va dispersando cada vez más en una porción mayor de atmósfera en longitudes de onda más cortas como el violeta y el azul, y sólo pasan sin desviarse las longitudes de onda más largas como el naranja y el rojo.

Con todo lo anterior se puede afirmar que la belleza del cielo depende, en gran medida de los fenómenos cromáticos generados por la atmósfera; ésta los convierte en arco iris, coronas solares, auroras boreales y muchos otros más raros, pero no menos bellos y disfrutables.

41. Lee el texto y contesta la siguiente pregunta.

Mercurio y la Luna se parecen en que

- A) se ubican en el espacio exterior.
- B) carecen de una atmósfera.
- C) están más cerca del Sol.
- D) están envueltos en una atmósfera de gases.

42. Los colores que percibe el hombre llevan esta secuencia:

- A) naranja, amarillo, azul, violeta, verde y rojo.
- B) amarillo, naranja, rojo, violeta, azul y verde.
- C) naranja, verde, violeta, rojo, amarillo y azul.
- D) rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta.

Lee cuidadosamente el texto y responde de la pregunta 43 a la 46.

Quienes acostumbran consumir el té verde y desconocen algunas de sus múltiples cualidades ahora pueden saber otras facetas de esta infusión.

Algo especial y asombroso es que los franceses viven más que los estadounidenses y sufren menos ataques al corazón, a pesar de que los europeos fuman bastante y consumen muchas grasas saturadas. La respuesta se encuentra en que los franceses acompañan sus alimentos con vino y este, al igual que el té verde, y contienen polifenoles, los cuales mitigan los efectos que provocan los excesos de grasa y de tabaco.

Un caso parecido se presenta en Japón, donde alrededor del 75% de los hombres adultos fuman, pero en esta isla asiática existe un índice bastante bajo respecto a las personas que padecen de alguna enfermedad cardíaca. Esto se debe a que se ingiere el té verde con regularidad.

También está registrado como un buen desinfectante para heridas leves en la piel y en caso de que la infección se localice en los pies es necesario lavarlos con una infusión concentrada de té durante varios días. Para evitar una probable reaparición, se recomienda poner en los calcetines una hoja seca que no se hayan utilizado antes.

Se dice que los chinos, una vez utilizado el té, emplean las hojas como rellenos de las almohadas, y que ello permite mantener un sueño más profundo y un descanso excelente y reparador.

Si no se desea guardar las hojas en los calcetines o los almohadones, es posible espaciarlas como abono en plantas y flores.

Es importante destacar la sabiduría de los orientales con respecto a un producto natural con diferentes aplicaciones para la vida diaria. Café, té y mucho más

43. En caso de que exista una infección en la piel, la zona debe

- A) lavarse con té verde concentrado
- B) humedecerse con té verde tibio
- C) untarse ligeramente con té verde
- D) cubrirse con hojas de té verde

44. Los _____ y los _____ se parece en su estado general de salud.

- A) franceses – japoneses
- B) estadounidenses – europeos
- C) estadounidenses-franceses
- D) japoneses – estadounidenses

45. En los párrafos II y III se presenta una relación

- A) comparativa
- B) descriptiva
- C) explicativa
- D) consecutiva

46. La palabra REPARADOR en el párrafo V significa

- A) recuperar las fuerzas
- B) descansar varias horas
- C) dormir con almohada
- D) dormir sin almohada

De acuerdo con la relación de ANALOGÍA que se establece entre las palabras en mayúsculas de los siguientes tres enunciados, señala la opción que presenta una relación semejante.

47. EDUCACIÓN es a ENSEÑANZA como cortesía es a

- A) honradez.
- B) efectividad.
- C) modales.
- D) generosidad.

48. VENUS – AMOR

- A) Júpiter – aire
- B) Plutón – vida
- C) Marte – guerra
- D) Neptuno – tierra

49. **GARGANTA – CANTANTE**

- A) leche – lechero
- B) trayecto – camino
- C) cabeza – hombre
- D) mano – escribano

De las preguntas 50 a la 52, selecciona la opción que sustituya con un **ANTÓNIMO** la palabra en mayúscula

50. **IMPLEMENTÓ** las nuevas reformas constitucionales

- A) Reemplazó
- B) Estableció
- C) Abolió
- D) Instauró

51. **Lope de Vega** era un hombre de gran **AUDACIA**.

- A) Timidez.
- B) Sencillez.
- C) Eficacia.
- D) Agudeza.

52. **LUCRATIVO**

- A) Pobreza.
- B) Beneficio.
- C) Pérdida.
- D) Divertido.

En las preguntas 53 a la 56, selecciona la opción que sustituya con un **SINÓNIMO** la palabra en mayúsculas.

53. Todos los cefalópodos, como el pulpo, tienen glándulas **SECRETORAS** de tinta.

- A) Segregadoras.
- B) Propulsoras.
- C) Extractoras.
- D) Inyectoras.

54. La **PROBIDAD** de tu madre le ha permitido ser una mujer respetada en su trabajo.

- A) Riqueza.
- B) Belleza.
- C) Rectitud.
- D) Astucia.

55. El Cóndor es **SÍMBOLO** de los países andinos.

- A) Originario
- B) Propio
- C) Realidad
- D) Emblema

56. Asia **SEPTENTRIONAL** es la región más poblada del mundo

- A) occidente
- B) oeste
- C) sur
- D) norte

BIOLOGÍA

57. ¿Cómo se le llama al conocimiento producto de la transmisión cotidiana?

- A) experimental
- B) dinámico
- C) empírico
- D) científico

58. La _____ es el proceso gradual con el cual se favorece la supervivencia de los organismos más adaptados y la desaparición de los que no lo son.

- A) selección artificial
- B) selección natural
- C) especiación
- D) biodiversidad

59. La conservación de los ecosistemas depende en parte de las relaciones entre los organismos que los habitan a las cuales se les denomina

- A) energéticas.
- B) ecológicas.
- C) evolutivas.
- D) fisiológicas.

60. Durante este proceso los seres vivos productores obtienen dióxido de carbono luz solar que es transformado a glucosa a este proceso se le conoce

- A) evolución
- B) mitosis
- C) fotosíntesis
- D) mutación

61. Una diferencia fundamental en relación con la obtención de energía es que los organismos _____ requieren oxígeno para conseguirla, mientras que los _____ no lo utilizan.

- A) autótrofos – heterótrofos
- B) anaerobios – aerobios
- C) aerobios – anaerobios
- D) heterótrofos – autótrofos

62. Los alimentos como la leche y la carne, principalmente aportan a la dieta biomoléculas como son las

- A) proteínas
- B) vitaminas
- C) grasas
- D) azúcares

63. Para prevenir enfermedades relacionadas con la deficiencia o exceso de nutrientes es recomendable

- A) llevar una dieta equilibrada.
- B) ingerir complementos alimenticios.
- C) consumir solo alimentos vegetales.
- D) alimentarse solo de carnes blancas.

64. ¿Cuál no es una medida para prevenir enfermedades respiratorias?

- A) Comer frutas y verduras ricas en vitaminas A y C
- B) Abrigarse en lugares fríos
- C) Evitar cambios bruscos de temperatura
- D) Estar en contacto con personas enfermas de las vías respiratorias

65. ¿Qué nombre reciben las gónadas masculinas?

- A) espermatozoides
- B) testículos
- C) óvulos
- D) ovarios

66. El color de piel, de ojos y de cabello en genética se consideran como:

- A) gene
- B) fenotipo
- C) genotipo
- D) cromosoma

67. Resultado de la técnica en la cual se inserta un gen de una especie diferente para modificar su estructura o alguna función.

- A) Clon.
- B) Quimera.
- C) Recombinante.
- D) Transgénico.

68. ¿Qué es un organismo transgénico?

- A) Aquellos que reciben genes de otras especies para modificar características heredables
- B) Aquellos que reciben genes de defectuosos para modificar características heredables
- C) Aquellos que reciben genes de su misma especie
- D) Aquellos donde se emplea selección artificial.

69. El propósito de la ficha bibliográfica es

- A) localizar y conservar información de un libro.
- B) mostrar los datos del libro que se consultó
- C) dar testimonio del referente de donde se obtuvo la información
- D) tener registrado el libro de donde se tomaron los datos

70. Para registrar los datos más importantes de un libro o un periódico utilizamos

- A) índice
- B) fichas de comentario
- C) fichas de trabajo
- D) fichas bibliográficas y hemerográficas

71. Ordena cronológicamente los siguientes párrafos

- I. Entonces la muchedumbre se abalanzo contra el ladrón. Su guardia personal solo pudo rescatar un par de ensangrentados zapatos de charol.
- II. Salto con agilidad un pequeño charco de agua podrida y se puso a estrechar manos sudorosas y de una aspereza de piedras de volcán. De pronto, se dio cuenta que su finísimo reloj de oro había desaparecido.
- III. El señor presidente, olisqueando su pañuelo empapado en agua de lavanda, se paseaba por el mercado público en cumplimiento de su promesa electoral, de que cada ocho días se pondría en contacto con el pueblo.
- IV. Se empino en la punta de sus zapatos de charol y vislumbro el correr desalado de un muchacho. Con todas las fuerzas de sus pulmones grito: ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Agarren al ladrón! ¡Maten al ladrón!

- A) II, I, III y IV
- B) I, IV, II y III
- C) III, II, IV y I
- D) III, IV, II y I

Indica el sujeto en la pregunta 72

72. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida.

- A) yo
- B) ocaso
- C) vida
- D) muy cerca de mi ocaso

73. Lee el siguiente texto

Al instante se oyó un gran estallido y ante el asombro de todo Ganumi comenzó a recoger la cuerda hasta hacerla desaparecer en el cielo Después de eso el hombre invito a los demás a probar los frutos que le habían dado Primero la gente no quiso tomarlos temiendo que fueran venenosos luego todo mundo tomo un poco

Las palabras subrayadas son nexos que

- A) tienen un significado concesivo.
- B) introducen ideas y argumentos.
- C) encadenan argumentos con sentido causal.
- D) relacionan temporalmente los enunciados.

74. Los problemas de sobrepeso y obesidad son problemas de todos los mexicanos, pero fundamentalmente de los hombres y mujeres que viven en la ciudad (en el campo, entre los pobres, el índice de obesidad es menor, aunque también resultan alarmantes).

Las palabras subrayadas son nexos que

- A) encadenan argumentos
- B) introducen una consecuencia
- C) jerarquizan la información
- D) con significado causal

75. La finalidad de los signos de puntuación es

- I. Separar los verbos y los pronombres
- II. Evitar la ambigüedad en las ideas
- III. Desarrollar un estilo más literario
- IV. marcar pausas que faciliten la lectura
- V. Separar los verbos y los adverbios

- A) II y IV
- B) III y V
- C) I y III
- D) I y IV

76. Identifica la oración principal en el siguiente párrafo:

Este año 175 mil jóvenes no podrán ingresar a la UNAM, pese a los esfuerzos que realiza esta institución por enumerar la matrícula.

- A) pese a los esfuerzos
- B) por aumentar la matrícula
- C) Este año 175 mil jóvenes
- D) 175 mil jóvenes no podrán ingresar a la UNAM,

77. En el siguiente enunciado, identifica cuál es el tiempo y el modo del verbo subrayado.

Después observaron a la muchedumbre asustada.

- A) Presente de indicativo.
- B) Copretérito de indicativo.
- C) Pretérito de indicativo.
- D) Presente de subjuntivo.

78. Un texto informativo debe tener tres elementos fundamentales: introducción, desarrollo y

- A) anexo.
- B) solapa.
- C) conclusión.
- D) resumen.

79. El propósito de la noticia es

- A) comentar sobre un suceso diario.
- B) dar a conocer la postura del periódico sobre un hecho
- C) mostrar diferentes posturas de un acontecimiento actual.
- D) dar a conocer un acontecimiento actual importante

80. Selecciona el ejemplo de texto publicitario donde se exageran las cualidades de un producto.

- A) "Por su rico sabor casero, Tía Rosa".
- B) "Con el cariño de siempre, Bimbo".
- C) "Yo sin Bic, no puedo vivir"
- D) "Mejor, mejora, Mejoral".

QUÍMICA

81. Elige la opción que sólo contenga características de las moléculas sólidas.

- A) alta comprensibilidad y baja fuerza de cohesión.
- B) alta fuerza de cohesión y solo vibran en su lugar.
- C) vibran por todos lados y baja fuerza de cohesión.
- D) volumen constante y alta compresibilidad.

82. La condensación del vapor de agua es un fenómeno físico porque

- A) Sólo se modifica la temperatura del agua.
- B) cambia la estructura del agua.
- C) cambia de estado físico.
- D) se altera la naturaleza íntima del agua.

83. Se le llama _____ a la sustancia formada por dos o más elementos, en la cual éstos no conservan sus propiedades originales

- A) mezcla
- B) reacción
- C) elemento
- D) compuesto

84. El alcohol presente en una muestra de vino puede separarse mediante.

- A) destilación
- B) sublimación
- C) electrolisis
- D) decantación

85. Son las subpartículas atómicas que se encuentran dentro del núcleo:

- A) neutrones y electrones
- B) electrófilos y nucleófilos
- C) electrones y protones
- D) protones y neutrones

86. Si un átomo tiene 16 electrones, significa que tiene _____ protones.

- A) 30
- B) 16
- C) 20
- D) 40

87. En la tabla periódica los elementos se clasifican en orden

- A) creciente de número atómico.
- B) decreciente de número atómico.
- C) creciente de masa atómica.
- D) creciente de número de masa.

88. Son conductores de la corriente eléctrica

- A) plata y cobre
- B) carbono y azufre
- C) vidrio y madera
- D) agua y aceite

89. Es la unión entre un elemento de alta electronegatividad y otro de baja electronegatividad para formar un compuesto con un enlace

- A) Covalente no polar
- B) Puente de hidrógeno
- C) Iónico
- D) Covalente polar

90. Es producto de la reacción de un no metal con oxígeno:

- A) ácido
- B) base
- C) óxido básico
- D) óxido ácido

91. La ecuación que indica que el agua interviene como reactivo es

- A) $2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$
- B) $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$
- C) $\text{NaOH} + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
- D) $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$

92. Son procesos de óxido- reducción

- A) El empañamiento de la plata, la oxidación de una manzana y el romper un huevo
- B) La combustión de una vela, quemar kun papel y cortar una manzana
- C) La evaporación de agua. el empañamiento de la plata y quemar un papel
- D) La oxidación de la manzana, la corrosión de un clavo y la combustión de una vela

93. Componente económico del espacio geográfico que explota los recursos naturales.

- A) Industria.
- B) Minería.
- C) Comercio
- D) Telecomunicaciones.

94. La latitud se mide a partir del _____ y su valor máximo corresponde a _____?

- A) ecuador – 90° N y S
- B) meridiano 0° – 90° N y S
- C) ecuador – 180° N y S
- D) meridiano 0° – 180° E y O

95. Principal consecuencia del movimiento de rotación de la Tierra:

- A) Las guerras
- B) Los días y las noches
- C) Las estaciones del año
- D) La observación de diferentes constelaciones

96. El límite donde una plaza tectónica se introduce debajo de otra se denomina

- A) dorsal
- B) falla
- C) plegamiento
- D) subducción

97. Factores que influyen en la distribución de los climas.

- A) Insolación, aire, humedad y nubosidad.
- B) Relieve, vegetación, latitud y altitud.
- C) Relieve, vegetación, presión y temperatura.
- D) Temperatura, humedad, vegetación y latitud.

98. Región natural ubicada en las costas tropicales considerada barrera contra huracanes y cuya preservación favorece el desarrollo de reptiles, peces y anidación de aves.

- A) manglar.
- B) arrecife.
- C) selva.
- D) sabana.

99. Una manera de proteger el medio ambiente es la fabricación de combustible a partir de

- A) aceites vegetales.
- B) recursos marítimos.
- C) recursos hídricos.
- D) derivados del petróleo.

100. Proceso mediante el cual se describe el desplazamiento de una población de su origen a un lugar distinto.

- A) comercio.
- B) migración.
- C) industrialización.
- D) discriminación.

101. Estado de la República Mexicana importante en la cría de ganado bovino.

- A) Sonora
- B) Guanajuato
- C) Baja California
- D) Nuevo León

102. Cuatro Ciénegas y el Cañón del Sumidero son dos áreas naturales y turísticas protegidas ubicadas en los estados de

- A) Chihuahua y Oaxaca.
- B) Coahuila y Chiapas.
- C) Sonora y Michoacán.
- D) Baja California y Tabasco.

103. País que en la última década ha sufrido una severa guerra civil alentada por intervención internacional.

- A) Israel.
- B) Siria.
- C) Irán.
- D) Kuwait.

104. Área con una amplitud de 200 millas náuticas sobre la cual un Estado tiene derechos especiales para su exploración, explotación y utilización de recursos.

- A) Mar territorial.
- B) Aguas internacionales.
- C) Zona económica exclusiva.
- D) Plataforma continental.

HISTORIA

105. Causas por la que, a principios del siglo XVI, los europeos se vieron en la necesidad de buscar nuevas rutas comerciales.

- A) Toma de Constantinopla por parte de los turcos.
- B) Avances de los pueblos árabes al sur de Europa.
- C) Necesidad de adquirir nuevas colonias en África.
- D) Lucha de las potencias marítimas por el control del Atlántico.

106. De los siguientes enunciados, ¿cuáles son congruentes con las ideas de la Ilustración?

- I. La división de poderes.
- II. La propiedad colectiva.
- III. La igualdad jurídica para todos los hombres.
- IV. La exaltación de la raza.
- V. La idea de un contrato social.

- A) II, III y V
- B) II, IV y V
- C) I, III y V
- D) I, II y IV

107. El desarrollo de las ciudades se presenta conjuntamente con el de _____, una clase social vinculada al comercio y la reproducción de la riqueza.

- A) los siervos
- B) los nobles
- C) la burguesía
- D) los artesanos

108. Acontecimiento trascendental que cambió el curso de la Primera Guerra Mundial.

- A) Salida de Austria – Hungría de la guerra.
- B) Entrada de Rusia a la guerra.
- C) Entrada de Estados Unidos a la guerra.
- D) Toma de la Bulgaria por parte de Alemania.

109. El comienzo de la Segunda Guerra Mundial el 1º de septiembre de 1939 se debió a

- A) el ataque alemán a Polonia
- B) el conflicto entre distintas etnias
- C) la tensa situación internacional
- D) los nuevos pactos internacionales

110. ¿En qué consistió la crisis de los misiles?

- A) Expansión del bloque socialista a través de la Guerra de Vietnam y Corea.
- B) El líder soviético Nikita Kurshov ordenó la instalación de bases militares en Cuba.
- C) Ausencia de capital para la inversión armamentista.
- D) Bloqueo económico de estados Unidos a Cuba.

111. Se le considera como la Cultura Madre de Mesoamérica.

- A) Maya.
- B) Olmeca.
- C) Tolteca.
- D) Teotihuacana.

112. Representante del rey español que gobernaba en la Nueva España:

- A) Virrey.
- B) Alcalde.
- C) Corregidor.
- D) Gobernador.

113. Movimiento intelectual que influyó en la independencia de México y de Latinoamérica

- A) Anarquismo
- B) Positivismo
- C) Ilustración
- D) Socialismo

114. La decisión del gobierno de Benito Juárez de suspender el pago de la deuda en 1860 provocó

- A) La invasión francesa
- B) El mejoramiento económico del país
- C) La firma del tratado Gasden
- D) La pérdida de California y Texas.

115. En la Constitución de 1917, el artículo 27 es uno de los más trascendentes porque

- A) estipula como propiedad de la Nación las tierras y demás recursos naturales que integran nuestro territorio.
- B) recoge las inquietudes sociales de obreros y campesinos demandadas desde el proceso revolucionario.
- C) enfatiza la independencia nacional frente a las demás naciones, así como la autonomía de los Estados.
- D) ha logrado incidir en el liberalismo mundial, el influir en otras naciones como ejemplo de orden y progreso.

116. Autor representativo del Modernismo literario en México.

- A) Joaquín Fernández de Lizardi.
- B) Manuel Payno.
- C) Manuel Gutiérrez Nájera.
- D) Guillermo Prieto.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

117. Los integrantes de una sociedad para mantener una convivencia pacífica y estable, requieren de _____ - morales que regulen la _____ en beneficio de la comunidad.

- A) prohibiciones – vida
- B) hábitos – ciencia
- C) juicios – conducta
- D) leyes – conciencia

118. La siguiente es una disposición de conducta social obligatoria

- A) Normas sociales
- B) Normas jurídicas
- C) Normas morales
- D) Normas religiosas

119. Son valores asociados al arte y a la belleza.

- A) Morales
- B) Económicos
- C) Estéticos
- D) Eclesiásticos

120. Pablo y Laura le pidieron a su abuela que les mostrara sus álbumes fotográficos. A partir de entonces, descubrieron que las _____ han intervenido en la conformación de su identidad personal.

- A) leyes sociales
- B) ambiciones infantiles
- C) historias compartidas
- D) políticas compartidas.

121. ¿Cuál es el único método anticonceptivo que evita el contagio de infecciones de transmisión sexual?

- A) Vasectomía
- B) Condón
- C) Lubricante
- D) Diafragma

122. Institución que busca prevenir y/o brindar asesoría contra los actos de discriminación cometidos contra una persona o personas en México.

- A) CONAPRED
- B) Inmujeres
- C) DIF
- D) CNDH

123. De los siguientes ejemplos identifica, en cuál se actúa con responsabilidad en un régimen democrático.

- A) Isabel en un volado pierde para ser la tesorera.
- B) Toño por su carisma representa al equipo de ajedrez.
- C) Alicia designada para la colecta de la Cruz Roja.
- D) Pedro es elegido jefe de grupo por sus compañeros.

124. El hecho de que los mexicanos tengamos cultura, historia, lenguas comunes, nos identifican como

- A) nación
- B) estado
- C) país
- D) territorio

125. Es un límite a la libertad de imprenta:

- A) Apoyar al gobierno
- B) Escribir con responsabilidad
- C) Manejar buena redacción
- D) Respeto a la vida privada

126. La soberanía nacional reside en

- A) El municipio
- B) El pueblo
- C) El gobierno
- D) Los partidos políticos

127. Ejemplo del ejercicio de soberanía popular mediante la participación ciudadana.

- A) Convivir con los vecinos en las fiestas religiosas del pueblo.
- B) Colaborar activa y concretamente en beneficio de la colectividad.
- C) Contribuir en la quema de urnas en las votaciones locales.
- D) Designación de diputados por el Presidente de la República Mexicana.

128. Es la manera racional de resolver un conflicto, es decir, se evita la fuerza física, moral o militar.

- A) Segregación.
- B) Negociación.
- C) Confrontación.
- D) Exclusión.